Monitorangebot & Hardware-Empfehlung

Szenario 1–3: Technische Analyse für Büro-, VR- und Entwicklungsarbeitsplätze

PRÄSENTATION FÜR IT-LEITER KLAUS LICHTLEIN

März 2026

Agenda

01

Szenario 1: Monitorangebot

2× 27" QHD Monitore für Büroarbeitsplätze (technische Berechnungen & Begründung)

02

Szenario 2: Hardware-Empfehlung

4 VR-Arbeitsplätze (Anforderungen, Berechnungen, Produktauswahl, Energiekosten)

03

Szenario 3: Entwicklungsarbeitsplätze Optikbranche

12 SW-Entwickler, 6 CAD, 2 VR (Berechnungen, TCO, Empfehlung)

Szenario 1 – Gegebene Spezifikationen

2× 27" QHD MONITORE FÜR BÜROARBEITSPLÄTZE

Bildschirmdiagonale: 27 Zoll

Auflösung: 2560 × 1440 Pixel (QHD)

Bildwiederholrate: 60 Hz

Farbtiefe: 24 Bit pro Pixel (RGB)

Technische Berechnungen

Schritt-für-Schritt Rechenweg

Schritt	Formel	Ergebnis
1. Pixel pro Frame	2560 × 1440	3.686.400 Pixel
2. Farbtiefe (RGB)	3 Kanäle × 8 Bit	24 Bit/Pixel = 3 Byte/Pixel
3. Speicher pro Frame	3.686.400 × 3 Byte	11.059.200 Byte ≈ 10,55 MB
4. Datenrate (Bit/s)	3.686.400 × 24 Bit × 60 Hz	5.308.416.000 Bit/s ≈ 5,31 Gbit/s
5. Pixeldichte (PPI)	$\sqrt{(2560^2+1440^2)} \div 27$	≈ 108,8 PPI

HDMI 2.0 unterstützt bis zu 18 Gbit/s → ausreichend für 5,31 Gbit/s pro Monitor

Darstellbare Farben: 2^{24} = 16.777.216 Farben

Begründung & Fazit

SACHLICHE BEWERTUNG

Begründung der Monitorauswahl

- 27 Zoll: ausreichend Arbeitsfläche für Office, Tabellen, paralleles Arbeiten
- QHD (2560×1440): mehr nutzbarer Platz als Full HD, gut lesbar bei 108,8 PPI
- 60 Hz: für Büroarbeit völlig ausreichend
- 24 Bit Farbtiefe: Standard, saubere Farbdarstellung (16,7 Mio. Farben)
- HDMI 2.0: reicht aus (5,31 Gbit/s << 18 Gbit/s Limit)

Kurzfazit

2× 27"-QHD-Monitore mit 60 Hz sind für Büroarbeitsplätze technisch sinnvoll. Als Grafikkarten-Klasse genügt eine Office-/Business-GPU oder moderne integrierte Grafik mit 2 digitalen Ausgängen.

Szenario 2 – Anforderungen VR-Arbeitsplätze

4 ARBEITSPLÄTZE

Monitore (pro Arbeitsplatz)

- Anzahl: 2 Stück
- Mindestgröße: 27 Zoll
- Mindestauflösung: 4K (3840 × 2160)
- Mindest-Wiederholrate: 120 Hz

VR-Headset (pro Arbeitsplatz)

- 1 Headset pro Arbeitsplatz
- Hochauflösend, geringe Latenz
- PC-tethered für professionellen Einsatz

Berechnungen (erforderlich)

- Pixelanzahl pro Bild & Sekunde
- Datenrate (Bit/s, Byte/s, MB/s, Gbit/s)
- Pixeldichte (PPI)

Technische Berechnungen

Monitor (4K, 120 Hz) & VR-Headset (Meta Quest 3)

Monitor 4K @ 120 Hz

Schritt	Formel	Ergebnis
Pixel/Bild	3840 × 2160	8.294.400 Pixel
Pixel/Sekunde	8.294.400 × 120 Hz	995.328.000 Pixel/s
Farbtiefe	10 Bit × 3 Kanäle	30 Bit/Pixel
Datenrate	995.328.000 × 30 Bit	≈ 29,86 Gbit/s
MB/s	29,86 Gbit/s ÷ 8	≈ 3.732 MB/s
PPI (27")	$\sqrt{(3840^2+2160^2)} \div 27$	≈ 163 PPI

VR-Headset (Meta Quest 3)

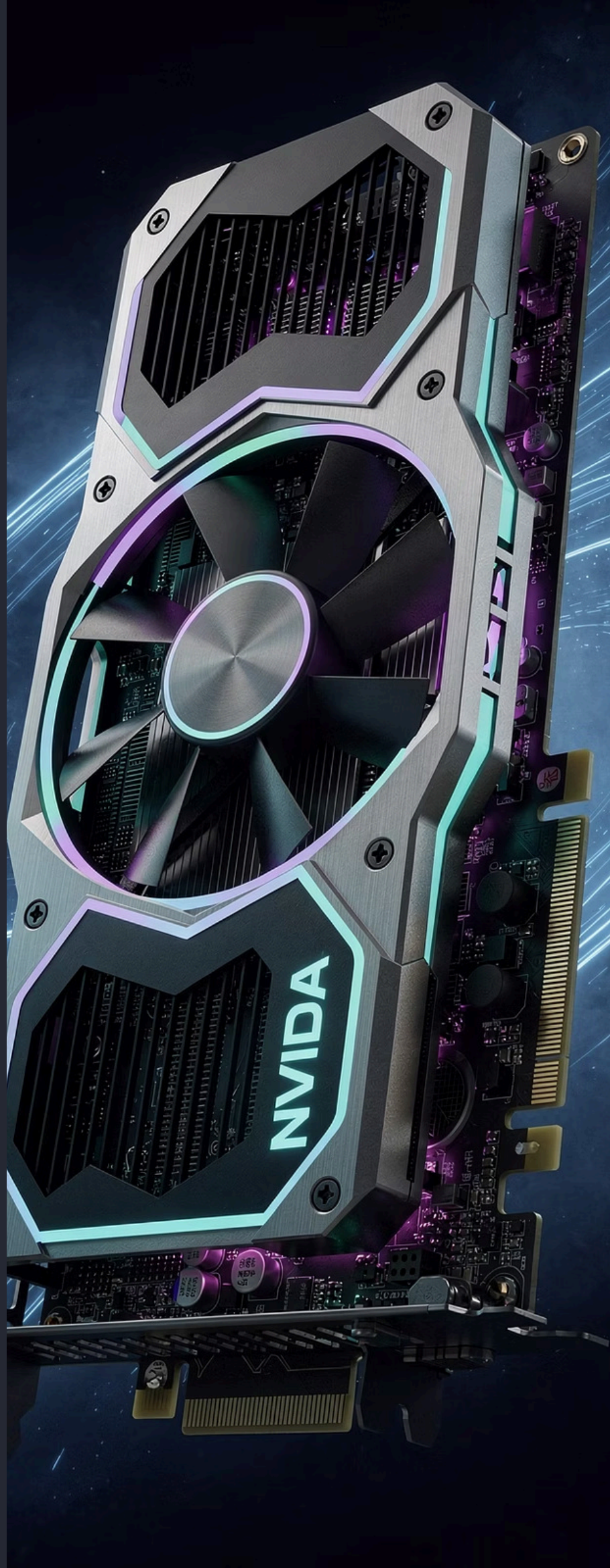
Schritt	Formel	Ergebnis
Auflösung/Auge	2064 × 2208 px	pro Auge
Pixel/Bild (gesamt)	2 × 2064 × 2208	9.114.624 Pixel
Pixel/Sekunde	9.114.624 × 90 Hz	820.316.160 Pixel/s
Datenrate	820.316.160 × 30 Bit	≈ 18,66 Gbit/s
MB/s	18,66 Gbit/s ÷ 8	≈ 2.332 MB/s
PPI	1.218 PPI pro Auge	kein Screen-Door-Effekt

Produktauswahl & Stückliste

4 VR-ARBEITSPLÄTZE

Komponente	Modell	Menge	Preis/Stk.	Gesamt
Monitor 4K 27" IPS 144 Hz	LG 27UK850-W	8 (2×4 AP)	350 €	2.800 €
Grafikkarte	NVIDIA RTX 4080 Super	4	1.100 €	4.400 €
VR-Headset	Meta Quest 3 (512 GB)	4	550 €	2.200 €
DisplayPort 1.4 Kabel (2 m)	Club3D CAC-1067	8	15 €	120 €
USB-C VR-Link Kabel (5 m)	Anker Quest Link Cable	4	30 €	120 €
Gesamtinvestition				**9.640 €**

DisplayPort 1.4 bevorzugt (32,4 Gbit/s) – ausreichend für 4K @ 120 Hz. HDMI 2.0 nicht geeignet (nur 18 Gbit/s).



Kabel & Panel-Vergleich

SCHNITTSTELLENAUSWAHL & DISPLAYTECHNOLOGIE

Kabel & Anschlüsse

Schnittstelle	Bandbreite	Eignung
Display Port 1.4	32,4 Gbit/s	✓ 4K @ 120 Hz (bevorzugt)
HDMI 2.1	48 Gbit/s	✓ 4K @ 144 Hz (Backup)
HDMI 2.0	18 Gbit/s	✗ Nicht ausreichend für 4K @ 120 Hz
USB-C 3.2 Gen 2	10 Gbit/s	✓ VR-Link (Meta Quest 3)

Benötigte Datenrate Monitor: 29,86 Gbit/s → nur DP 1.4 oder HDMI 2.1 geeignet

Panel-Technologie im Vergleich

IPS (Empfohlen)

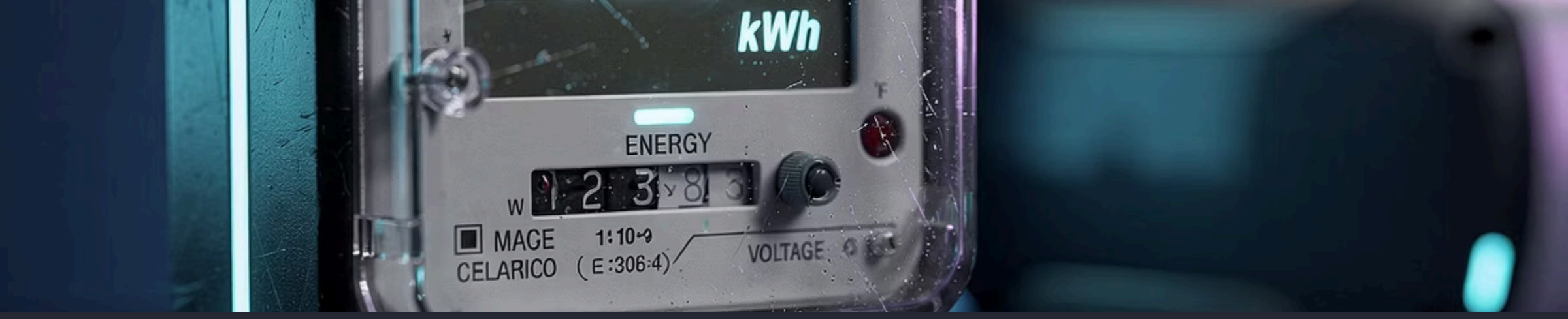
- Beste Farbtreue, 178° Blickwinkel
- Kein Burn-in-Risiko
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

OLED (Alternative)

- Perfekte Schwarztöne, hoher Kontrast
- Burn-in-Risiko bei Dauerbetrieb
- Höhere Kosten

Mini-LED

- Sehr hohe Helligkeit, exzellentes HDR
- Lokale Dimmzonen
- Höchste Kosten



Jährliche Energiekosten

SCHÄTZUNG AUF BASIS GEWERBESTROMPREIS DE

Annahmen

- Betrieb: 8 Std./Tag, 220 Tage/Jahr
- Strompreis: 0,32 €/kWh (Gewerbe DE)
- Monitor: 40 W (typisch 4K IPS)
- Grafikkarte: 320 W (unter Last)
- VR-Headset: 15 W

Komponente	Leistung	kWh/Jahr (1 AP)	Kosten/Jahr (1 AP)
2× Monitor	80 W	140,8 kWh	45,06 €
Grafikkarte	320 W	563,2 kWh	180,22 €
VR-Headset	15 W	26,4 kWh	8,45 €
Gesamt (1 AP)	**415 W**	**≈ 730 kWh**	**≈ 234 €**
Gesamt (4 AP)		**≈ 2.920 kWh**	**≈ 936 €**

4

Arbeitsplätze

≈ 2.920 kWh/Jahr

Gesamtverbrauch

≈ 936 €/Jahr

Energiekosten

Überblick Entwicklungsarbeitsplätze

OPTIKBRANCHE | AUFTRAGGEBER: IT-LEITER KLAUS LICHTLEIN

Gruppe 1: 12 Softwareentwickler

- Dual-Monitor QHD (2560×1440), 60 Hz
- IPS-Panel, sRGB 100 %
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060
- Fokus: Farbgenauigkeit, Augenfreundlichkeit, Multimonitor

Gruppe 2: 6 CAD/Simulations-Entwickler

- 4K UHD (3840×2160), 60 Hz, 32"
- Mini-LED IPS, AdobeRGB 99,5 %, DCI-P3 98 %
- GPU: NVIDIA RTX 4000 Ada (Workstation)
- Fokus: 3D-Modellierung, Simulation, Präzision

Gruppe 3: 2 VR-Entwickler

- 4K 144 Hz Monitor + Valve Index Headset
- DCI-P3 98 %, DisplayPort 1.4 + USB 3.0
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090
- Fokus: VR-Rendering, niedrigste Latenz

Technische Berechnungen je Gruppe

Pixelrate, Datenrate und PPI im Vergleich

Parameter	Gr. 1: SW-Entwickler	Gr. 2: CAD/Simulation	Gr. 3: VR-Entwickler
Auflösung	2× 2560×1440 (QHD)	3840×2160 (4K UHD)	2× 2064×2208 px/Auge
Pixel/Bild	7.372.800 px	8.294.400 px	9.114.624 px
Bildrate	60 Hz	60 Hz	90 Hz
Pixel/Sekunde	442.368.000 px/s	497.664.000 px/s	820.316.160 px/s
Farbtiefe	24 Bit (8 Bit/Kanal)	30 Bit (10 Bit/Kanal)	24 Bit (8 Bit/Kanal)
Datenrate	≈ 10,6 Gbit/s	≈ 14,9 Gbit/s	≈ 19,7 Gbit/s
MB/s	≈ 1.330 MB/s	≈ 1.860 MB/s	≈ 2.460 MB/s
PPI	≈ 109 PPI (27")	≈ 138 PPI (32")	≈ 615 PPI (Valve Index)
Anschluss	DisplayPort 1.4	DisplayPort 2.0	DP 1.4 + USB 3.0

Alle Datenraten liegen unter der jeweiligen Schnittstellenbandbreite – technisch ausreichend dimensioniert.

Ergonomische Anforderungen

GESUNDHEITSSCHUTZ & PRODUKTIVITÄT BEI MULTIMONITOR-SETUPS

Höhenverstellbare Standfüße

- Mind. 130 mm Höhenverstellung
- Pivot-Funktion für optimale Bildschirmausrichtung
- Gilt für alle Monitormodelle

Curved-Displays (CAD & VR)

- 34"–38" Ultrawide-Curved (1800R)
- Reduziert Kopfbewegungen
- Verbessert Raumtiefenwahrnehmung bei 3D-Modellen

Eye-Care & Flimmerfreiheit

- TÜV-Rheinland Eye-Comfort-Zertifizierung
- Flicker-Free (DC-Dimming)
- Low-Blue-Light-Modus für 8h+ Arbeitszeit

Monitorarme & Kabelmanagement

- Ergotron LX Monitorarme
- Freie Positionierung, mehr Tischfläche
- Sauberes Kabelmanagement

Szenario 3 – Farbräume: Anforderungen & Abdeckung

GRUPPENSPEZIFISCHE FARBRAUMANFORDERUNGEN

Farbraum-Abdeckung je Gruppe

Farbraum	Gr. 1: SW-Entwickler	Gr. 2: CAD/Simulation	Gr. 3: VR-Entwickler
sRGB	100 % ✓	100 % ✓	135 % ✓
DCI-P3	~80 %	98 % ✓	98 % ✓
AdobeRGB	—	99,5 % ✓	—
Empfohlenes Panel	IPS	Mini-LED IPS	Nano-IPS
Empfohlenes Modell	Dell U2722D	ASUS ProArt PA32UCX	LG 27GP950-B

sRGB 100 %

- Standard für Web, UI, Büro & Videokonferenzen
- Pflichtanforderung für alle Gruppen
- Vollständig abgedeckt bei allen Modellen

DCI-P3 95–98 %

- Relevant für VR-Visualisierungen & 3D-Rendering
- Kritisch für Gruppen 2 & 3
- Cinematische Farbtiefe für immersive Inhalte

AdobeRGB 99,5 %

- Für Druckvorstufe & Optik-Simulation
- Nur für CAD/Simulations-Gruppe erforderlich
- Präzise Farbdarstellung bei Linsensimulationen

Der LG 27UK850-W (Sz. 2) erfüllt: sRGB 99 %, DCI-P3 95 % – ausreichend für professionelle VR-Anwendungen.

TCO-Berechnung (3 Jahre)

BASIS: MARKTPREISE 2025 | 0,32 €/KWH | 8H/TAG | 220 TAGE/JAHR

Gruppe	Anschaffung	Energie (3J)	Wartung (3J)	TCO gesamt
12× Softwareentwickler	~58.800 €	~3.040 €	~2.940 €	~64.780 €
6× CAD/Simulation	~54.000 €	~2.200 €	~2.700 €	~58.900 €
2× VR-Entwicklung	~24.600 €	~980 €	~1.200 €	~26.780 €
Gesamt (20 AP)	**~137.400 €**	**~6.220 €**	**~6.840 €**	**~150.460 €**

- Anschaffungskosten inkl. Monitor, GPU, Monitorarm, Kabel und ggf. VR-Headset. Wartung: 5 % p.a. auf Anschaffungswert.

- Kosten je Arbeitsplatz: SW ~5.400 € · CAD ~9.800 € · VR ~13.400 €

~137.400 €
Anschaffung

~150.460 €
TCO gesamt

20
Arbeitsplätze

Gesamtfazit & Empfehlung

ALLE 3 SZENARIEN IM ÜBERBLICK

Szenario 1: Büromonitore

- 2× 27" QHD, 60 Hz, HDMI 2.0
- Datenrate: 5,31 Gbit/s (weit unter 18 Gbit/s Limit)
- PPI: 108,8 – ergonomisch optimal
- Empfehlung: Office-/Business-GPU ausreichend

Szenario 2: VR-Arbeitsplätze

- LG 27UK850-W, NVIDIA RTX 4080 Super, Meta Quest 3
- Gesamtinvestition: 9.640 € (4 AP)
- Energiekosten: ≈ 936 €/Jahr
- DisplayPort 1.4 zwingend erforderlich

Szenario 3: Entwicklungsarbeitsplätze

- 20 AP in 3 Gruppen (SW / CAD / VR)
- TCO über 3 Jahre: ~150.460 €
- Schrittweise Beschaffung empfohlen: CAD → SW → VR
- Zukunftssicher: DP 2.0, Mini-LED, RTX-Ada

Alle Empfehlungen basieren auf exakten technischen Berechnungen (Pixelrate, Datenrate, PPI) und sind wirtschaftlich begründet.

Vielen Dank!

Wir bedanken uns herzlich bei IT-Leiter Klaus Lichtlein für das entgegengebrachte Vertrauen und den Auftrag. Es war uns eine Freude, diese technische Analyse sorgfältig auszuarbeiten.

Diese Präsentation wurde erstellt von:

1 Sarah

2 Dominik

3 Halil

4 Nico